

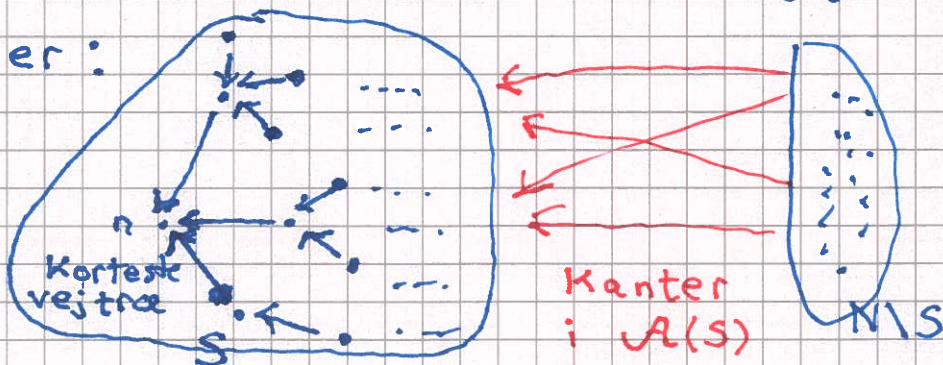
Dijkstra's algoritme

Vi er givet en orienteret graf $G = (N, A)$ med ikke-negative længder $c_{ij} \geq 0$ på kanterne $(i, j) \in A$. Det antages at $N = \{1, 2, \dots, n\}$. Problemet er, at finde korteste veje fra alle knuder til knude n .

Algoritmen vedligeholder en mængde $S \subseteq N$ hvorfra en korteste vej til n allerede er beregnet. Initieelt haves $S = \{n\}$, og algoritmen stopper når $S = N$. I hver iteration tilføjes en knude til S . Lad:

$A(S) \cup$ kanter i G der peger fra $N \setminus S$ til S ,
i.e., $A := \{(i, j) \in A : i \in N \setminus S \text{ og } j \in S\}$

situationen er:



Lad: p_i^* $\cup$ længde af korteste vej fra i til n
 s_i^* $\cup$ efterfølger til i i korteste-vej træ

Det haves $p_n^* = 0$.

Værdierne p_i^* for $i \in S$ antages allerede kendte.

Hver kant $(i, j) \in A(S)$ giver en sti fra i til n :

$i \rightarrow j \rightarrow \dots \rightarrow n$
Korteste vej
fra j til n

Denne sti har længde
 $c_{ij} + p_j^*$

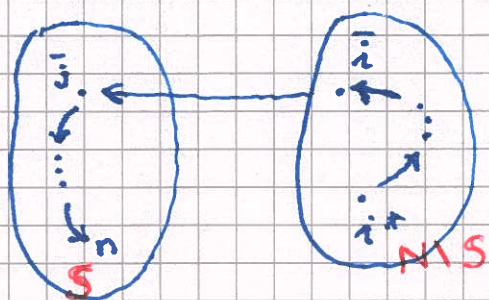
Algoritmen vælger en kant $(i^*, j^*) \in A(S)$ så $c_{i^*j^*} + p_{j^*}^*$ er mindst mulig:

$$c_{i^*j^*} + p_{j^*}^* = \min_{(i,j) \in A(S)} c_{ij} + p_j^* \quad (2)$$

Hovedobservationen er, at hvis $j^* \rightarrow \dots \rightarrow n$ er en korteste vej fra j^* til n , så er $i^* \rightarrow j^* \rightarrow \dots \rightarrow n$ en korteste vej fra i^* til n . Dette følger af, at en korteste vej fra i^* til n nødvendigvis må bruge en kant fra $A(S)$. Mao. er en korteste vej fra i^* til n på formen:

$i^* \rightarrow \dots \rightarrow \bar{i} \rightarrow \bar{j} \rightarrow \dots \rightarrow n$, hvor:

- (a) $i^* \rightarrow \dots \rightarrow \bar{i}$ er en sti helt indeholdt i $N \setminus S$
- (b) $(\bar{i}, \bar{j}) \in A(S)$ er en kant fra $N \setminus S$ til S
- (c) $\bar{j} \rightarrow \dots \rightarrow n$ er en korteste vej fra $\bar{j}$ til n



Længden af vejen $\bar{i} \rightarrow \bar{j} \rightarrow \dots \rightarrow n$ er $c_{\bar{i}\bar{j}} + p_{\bar{j}}^*$, og længden af vejen $i^* \rightarrow \dots \rightarrow \bar{i}$ er ikke-negativ

Det følger at længden af vejen $i^* \rightarrow \dots \rightarrow \bar{i} \rightarrow \bar{j} \rightarrow \dots \rightarrow n$ er mindst $c_{\bar{i}\bar{j}} + p_{\bar{j}}^*$. Efter som $c_{i^*j^*} + p_{j^*}^* \leq c_{\bar{i}\bar{j}} + p_{\bar{j}}^*$ og længden af vejen $i^* \rightarrow j^* \rightarrow \dots \rightarrow n$ er $c_{i^*j^*} + p_{j^*}^*$, så følger det, at $i^* \rightarrow j^* \rightarrow \dots \rightarrow n$ er en korteste vej fra i^* til n .

Vi har nu beskrevet en algoritme til at finde korteste veje fra alle knuder til n . Algoritmen starter med $S = \{n\}$ og $p_n^* = 0$. I hver iteration findes kant $(i^*, j^*) \in A(S)$ opfyldende:

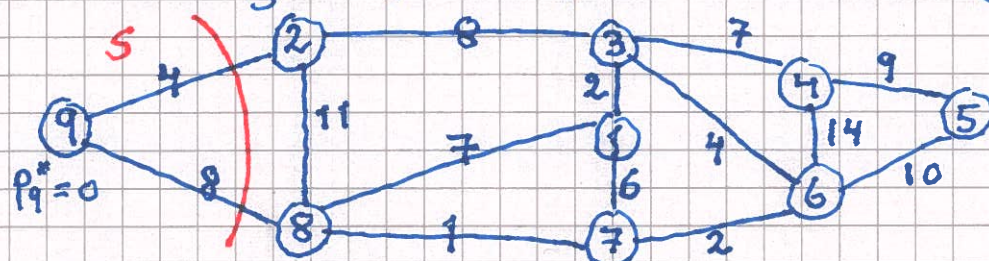
$$c_{i^*j^*} + p_{j^*}^* = \min_{(i,j) \in A(S)} c_{ij} + p_j^*$$

③

Mængden S opdateres herefter til $S' = S \cup \{i^*\}$,
længden af en korteste vej fra i^* til n er $p_{i^*}^* = c_{i^*j^*} + p_{j^*}^*$,
og efterfølgeren til i^* i korteste-vej træet er $s_{i^*} = j^*$.
Dette gentages nu med S' som startmængde. Algoritmen stopper
når S inkluderer alle knuder, i.e., når $S = N$.

Eksempel

Vi betragter nu en ikke-orienteret graf:



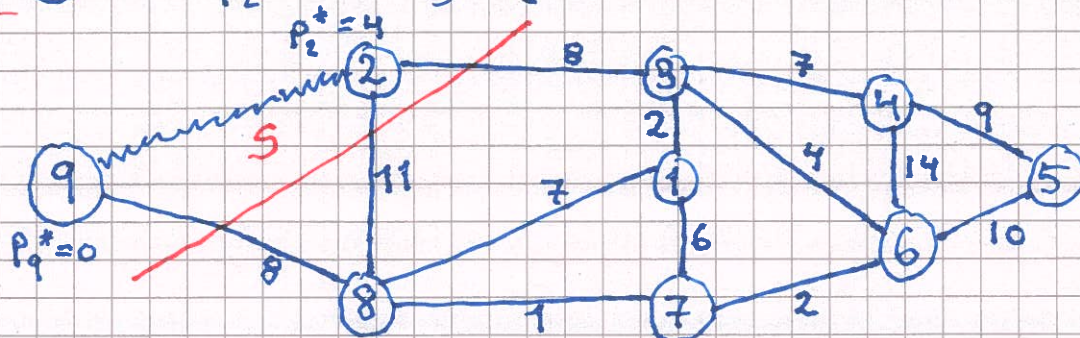
En ikke-orienteret kant $o \overset{l}{\text{---}} o$ med længde l betragtes
som en forkortelse for 2 orienterede kanter med ~~længde~~ ^{længde} l

 . Det haves $n=9$, og algoritmen starter
med $S = \{9\}$ og $p_9^* = 0$. Kanterne fra $N \setminus S$ til S er:

$$\mathcal{A}(S) = \{(2,9), (8,9)\}, \text{ og derfor}$$

$$\min_{(i,j) \in \mathcal{A}(S)} c_{ij} + p_j^* = \min\{c_{29} + p_9^*, c_{89} + p_9^*\} = c_{29} + p_9^* = 4$$

Hermed haves, at længden af en korteste vej fra ②
til ⑨ er $p_2^* = 4$ og $s_2^* = 9$. Situationen er nu:



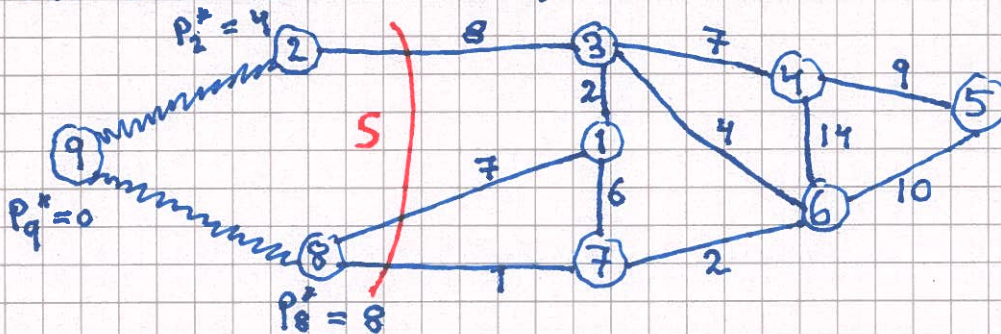
En skraveret kant betyder, at kanten er med i korteste-vej træet. Kanterne fra N\S til S er nu:

$$A(S) = \{ (3,2), (8,2), (8,9) \}, \text{ og derfor:}$$

$$\min_{(i,j) \in A(S)} c_{ij} + p_j^* = \min \{ c_{32} + p_2^*, c_{82} + p_2^*, c_{89} + p_9^* \} = c_{89} + p_9^* = 8$$

Det haves nu, at $p_8^* = c_{89} + p_9^* = 8$, og $S_8^* = 9$.

Situationen er nu:

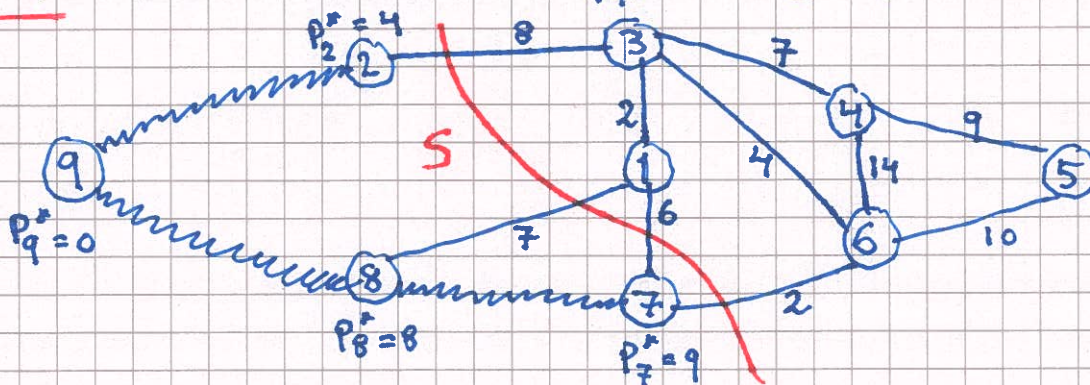


Kanterne fra N\S til S

$$A(S) = \{ (3,2), (1,8), (7,8) \}, \text{ og derfor}$$

$$\min_{(i,j) \in A(S)} c_{ij} + p_j^* = \min \{ c_{32} + p_2^*, c_{18} + p_8^*, c_{78} + p_8^* \} = c_{78} + p_8^* = 9$$

Vi konkluderer at $p_7^* = 9$ og $S_7^* = 8$. Den nye situation



Kanter fra N\S til S:

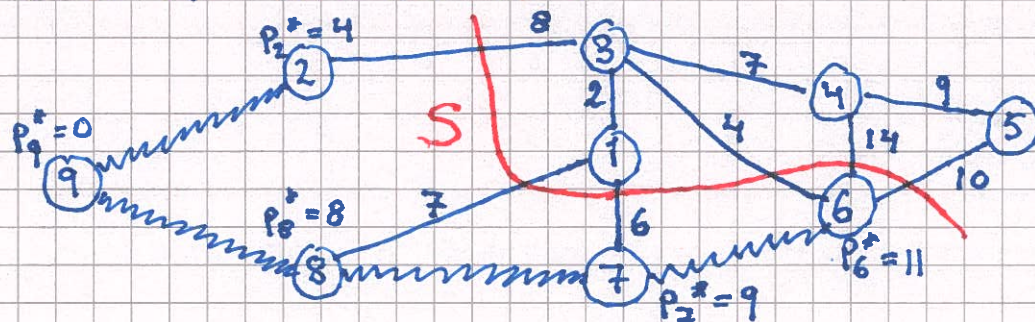
$$A(S) = \{ (3,2), (1,8), (1,7), (6,7) \}. \text{ Derfor}$$

$$\begin{aligned} \min_{(i,j) \in A(S)} c_{ij} + p_j^* &= \min \{ c_{32} + p_2^*, c_{18} + p_8^*, c_{17} + p_7^*, c_{67} + p_7^* \} \\ &= c_{67} + p_7^* = 11 \end{aligned}$$

Vi konkluderer, at $p_6^* = c_{67} + p_7^* = 11$ og $S_6^* = 7$

(5)

Den nye situation er :



Kanter fra $N \setminus S$ til S :

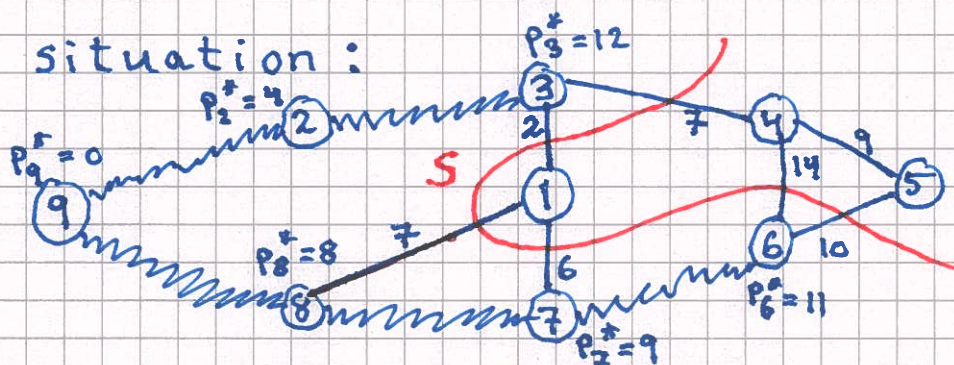
$$\mathcal{A}(S) = \{ (3,2), (1,8), (1,7), (3,6), (4,6), (5,6) \}$$

Derfor :

$$\min_{(i,j) \in \mathcal{A}(S)} c_{ij} + p_j^* = \min \{ c_{32} + p_2^*, c_{18} + p_8^*, c_{17} + p_7^*, c_{36} + p_6^*, c_{46} + p_6^*, c_{56} + p_6^* \} = c_{32} + p_2^* = 12$$

Vi konkluderer $p_3^* = c_{32} + p_2^* = 12$ og $s_3^* = 2$

Ny situation :



Kanter fra $N \setminus S$ til S :

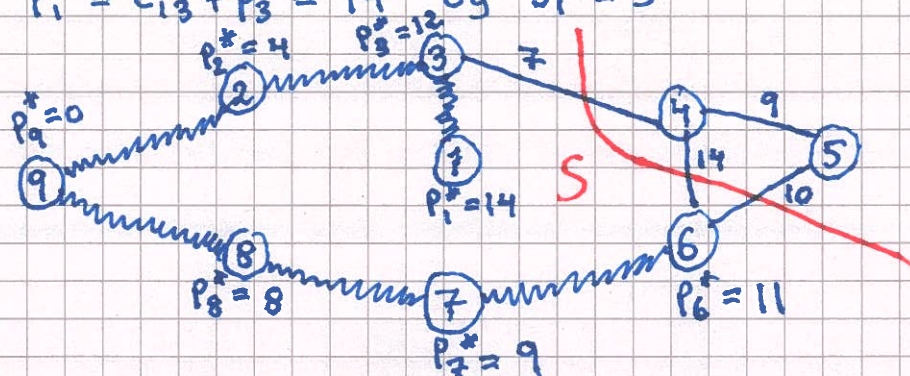
$$\mathcal{A}(S) = \{ (4,3), (4,6), (1,3), (1,7), (1,8), (5,6) \}$$

Derfor :

$$\min_{(i,j) \in \mathcal{A}(S)} c_{ij} + p_j^* = \min \{ c_{43} + p_3^*, c_{46} + p_6^*, c_{13} + p_3^*, c_{17} + p_7^*, c_{18} + p_8^*, c_{56} + p_6^* \} = c_{13} + p_3^* = 14$$

Dette medfører $p_1^* = c_{13} + p_3^* = 14$ og $s_1^* = 3$

Ny situation



(6)

Kanter fra N\5 til 5

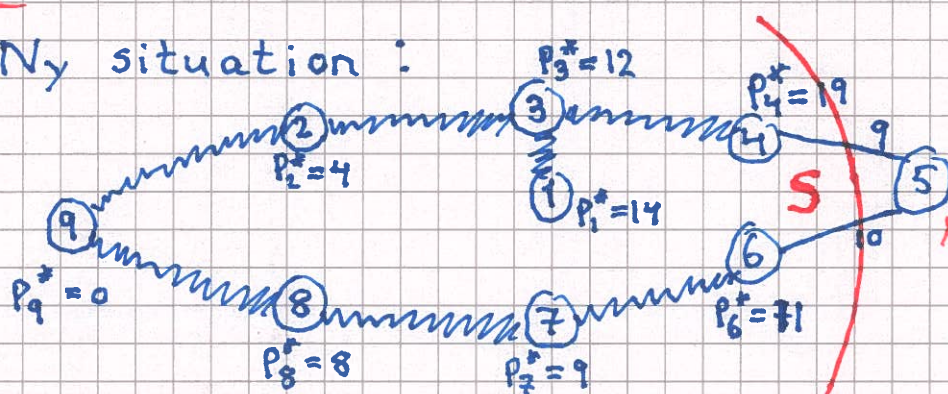
$$\mathcal{A}(5) = \{ (4,3), (4,6), (5,6) \}$$

Derfor :

$$\min_{(i,j) \in \mathcal{A}(5)} c_{ij} + p_j^* = \min \{ c_{43} + p_3^*, c_{46} + p_6^*, c_{56} + p_6^* \} = c_{43} + p_3^* = 19$$

Vi får derfor $p_4^* = c_{43} + p_3^* = 19$ og $s_4^* = 3$

Ny situation :



Endeligt høres $\mathcal{A}(5) = \{ (5,4), (5,6) \}$ og

$$\min_{(i,j) \in \mathcal{A}(5)} c_{ij} + p_j^* = \min \{ c_{54} + p_4^*, c_{56} + p_6^* \} = c_{56} + p_6^* = 21,$$

hvilket giver $p_5^* = c_{56} + p_6^* = 21$

Korteste-vej træ med efterfølgere angivet

